ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ ДРОБНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Целью лабораторной работы является изучение методов планирования экспериментов для получения неполной квадратической модели объекта. В данной лабораторной работе рассматриваются методы дробного факторного эксперимента (дробные реплики). При выполнении этого задания используется модель объекта, построенная при выполнении лаб. работы 1 :

$$Y = \varphi(\mathbf{X}) + e \qquad \varphi(\mathbf{X}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \beta_{ij} X_i X_j$$

e – случайная помеха с заданным нормальным законом распределения вероятностей $N(0, \sigma^2)$.

Напоминание: в $Y = \varphi(\mathbf{X}) + e$ факторы **X** заданы в натуральном масштабе.

Задание и порядок выполнения лабораторной работы:

1. Найти определяющие контрасты полуреплик 2^{4-1} с генерирующими соотношениями:

$x_4 = x_1 x_2 x_3$ $\quad x_4 = -x_1 x_2 x_3$ $\quad x_4 = x_1 x_2$; $\quad x_4 = -x_1 x_2$;

$x_4 = x_1 x_3$; $x_4 = -x_1 x_3$; $\quad x_4 = x_2 x_3$; $x_4 = -x_2 x_3$.

Выбрать из этих полуреплик одну для реализации дробного факторного эксперимента, если априори известно, что на выход могут оказывать влияние только три парных взаимодействия x_1x_2 ; x_2x_3 ; x_2x_4 и линейные члены. Выбор производить из условия получения несмешанных оценок линейных коэффициентов регрессии. Построить выбранную полуреплику. Представить полуреплику строчной записью с помощью кодовых обозначений.

2. Задать на модели объекта с четырьмя входами:
   $\boldsymbol{\beta_0 = 4}$ $\quad \boldsymbol{\beta_1 = 4}$ $\quad \boldsymbol{\beta_2 = -3}$ $\quad \boldsymbol{\beta_3 = -4}$ $\quad \boldsymbol{\beta_4 = 4}$ $\quad \boldsymbol{\beta_{12} = 3}$ $\quad \boldsymbol{\beta_{23} = -2}$ $\quad \boldsymbol{\beta_{24} = -4}$
3. Провести ДФЭ типа 2^{4-1} при заданной случайной помехе на выходе: $\sigma =$ [1]

При записи модели объекта, матрицы планирования и ДФЭ помнить об использовании кодированного масштаба.

Провести на объекте три параллельных серии опытов ($m = 3$).

4. Обработать результаты эксперимента:
   - провести проверку однородности дисперсий опытов и вычислить дисперсию воспроизводимости ДФЭ;
   - рассчитать коэффициенты регрессии b_i ; b_{ij} ;
   - определить дисперсии коэффициентов регрессии и проверить их значимость;
   - проверить адекватность полученных моделей объектов (α=0,05).

[1] СКО случайной помехи на выходе ОИ дано каждому студенту индивидуально в задании 1.